

CHAPITRE : PRIMITIVES D'UNE FONCTION

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 4 heures

Année scolaire : 2026 – 2027

I. Notion de primitive d'une fonction

1. Définition

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On appelle **primitive** de f sur I , toute fonction F dérivable sur I telle que pour tout $x \in I$:

$$F'(x) = f(x)$$

Exemple Soit $f(x) = 2x$ définie sur $\mathbb{R}$.

Si on pose $F(x) = x^2$, on remarque que $F'(x) = 2x = f(x)$.

La fonction $F(x) = x^2$ est donc une primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

2. Ensemble des primitives et condition initiale

Propriétés

1. Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les autres primitives de f sont de la forme :

$$x \mapsto F(x) + k \quad \text{où } k \in \mathbb{R} \text{ est une constante réelle.}$$

2. Il existe une **unique primitive** F de f qui prend une valeur donnée y_0 en un point x_0 ($F(x_0) = y_0$).

Exemple : Pour la fonction $f(x) = 2x$, toutes les primitives sont de la forme $F(x) = x^2 + k$.
Trouvons la primitive F telle que $F(1) = 5$:

$$F(1) = 5 \iff 1^2 + k = 5 \iff 1 + k = 5 \iff k = 4$$

La primitive unique cherchée est donc $F(x) = x^2 + 4$.

II. Primitives des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle de validité
$a \quad (a \in \mathbb{R})$	ax	$\mathbb{R}$
x	$\frac{1}{2}x^2$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$] -\infty ; 0[\text{ ou }]0 ; +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0 ; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$] -\infty ; 0[\text{ ou }]0 ; +\infty[$

Règles d'opération : Si F est une primitive de f et G est une primitive de g , alors :

- Une primitive de $f + g$ est $F + G$.
 - Une primitive de $k \times f$ est $k \times F$ (avec $k \in \mathbb{R}$).
-